# ajmacros パッケージ非公式マニュアル

やらかしの貴公子

Ver.1.0［2025 年 12 月 3 日］

**概要**

これはユーザー向けの ajmacros パッケージの非公式マニュアルです。

対象バージョン：2025-07-24 TeX JP org, v1.7b8 psitau, u0.32 ttk（コミュニティ版）

## 目次

1 ajmacros パッケージとは ① 
1.1 パッケージ読み込み ①
1.2 注意 ①
1.3 本ドキュメントで使用するフォント ①
2 漢字 ②
2.1 文字の簡易入力定義：\ajVar ②
3 半角仮名：\aj半角 ②
4 数値表記変換コマンド ③
4.1 アラビア数字 ④
4.2 ラテン文字 ④
4.3 ひらがな・カタカナ ⑤
4.4 曜日 ⑤
4.5 その他 ⑥
5 詰め数字：\ajTsumesuji ⑥
6 数値表記変換コマンドや詰め数字をカウンタに利用する ⑦
7 詰め括弧、年齢 ⑦
7.1 \ajTsumekakko ⑧
7.2 \ajNenrei（横組） ⑨
7.3 \ajNenrei（縦組） ⑨
7.4 \ajnenrei ⑨
8 分数：\ajFrac ⑩
9 矢印：\ajArrow ⑪
10 ピクチャー記号：\ajPICT ⑪
11 合字 (Ligature)：\ajLig ⑫
11.1 和文合字、年号、感嘆符・疑問符 ⑫
11.2 仮名の濁音化・半濁音化、小書き ⑬
11.3 欧文合字 ⑬
11.4 組文字 ⑭
11.4.1 変種のあるもの ⑮
11.5 囲み文字 ⑯
12 コントロールシンボル ⑰
13 otf パッケージから提供されるコマンド ⑱
13.1 矢印 ⑱
13.2 ピクチャー記号 ⑲
13.3 和文合字 ⑲
13.4 踊り字 ⑳
13.5 その他 ⑳
14 リーダー：\ajLeader ㉑
15 括弧：\ajQuote ㉑
16 漢文：\ajKunten ㉒
16.1 sfkanbun.sty、kunten2e.sty との連携 ㉓

© 2025 Yarakashi Kikohshi – CC BY-NC 4.0

# 1　ajmacros パッケージとは

ajmacros パッケージは Adobe-Japan1 で規定されている約 2.3 万の文字を簡便に扱うことが出来るようになるパッケージです。

Adobe-Japan1 には仮名、漢字の他にもさまざまな文字・記号が収録されています。これらの文字・記号は Shift_JIS では入力できない文字や Unicode による入力であっても入力が難しい文字、Unicode にも収録されていない文字が含まれています。

これらの文字に関して、otf パッケージの `\CID` から入力することは可能ですが、約 2.3 万グリフの中から目的の文字を探し出したり数字を覚えているのは非常に難儀です。ajmacros パッケージはこのような煩雑さから解消します。

## 1.1　パッケージ読み込み

プリアンブルで以下のようにすることでパッケージを読み込みます。パッケージオプションはありません。

```
\usepackage{ajmacros}
```

ただし、ajmacros パッケージが読み込まれるとき otf パッケージが読み込まれるため、otf パッケージだけの読み込みに終始した方が分かりやすいと思います。

## 1.2　注意

ajmacros パッケージではさまざまな記号を出力するためのコマンドがありますが、引数が必要なコマンドに与える引数が間違っている場合であってもエラーや警告が発行されません。ただ何も無いものが出力されるだけです。

例えば、`\ajLig{◇ほか}`（㊙）はありますが、`\ajLig{ほか}`（ほかに相当するもの）はありません。

| | |
|---|---|
| `\ajLig{◇ほか}はあるが、\ajLig{ほか}はない。` | ㊙はあるが、はない。 |

そのため、意図せず間違った引数を与えていた場合に、その間違いに気づかない可能性があることに注意が必要です。

## 1.3　本ドキュメントで使用するフォント

本ドキュメントの本文に利用しているフォントは原ノ味フォントです。しかし、グリフを表示するためには足りないグリフが多いため、多くに IBM Plex Sans JP を利用しています。

特にどちらのフォントを使用しているかを明記していませんが、明朝であれば原ノ味、ゴシックであれば IBM Plex Sans JP であると思ってください。

# 2　漢字

4 つの漢字のコマンドが定義されています。

- `\ajHashigoTaka`　髙 (U+9AD9)
- `\ajTsuchiYoshi`　吉 (U+20BB7)
- `\ajTatsuSaki`　﨑 (U+FA11)
- `\ajMayuHama`　濵 (U+6FF5)

これらの文字は `\CID` を利用して定義されています。そのため、同じように独自に定義してみても良いでしょう。

## 2.1　文字の簡易入力定義：`\ajVar`

Shift_JIS で直接入力できなかったりして、任意の文字をその都度 Unicode・CID 値から指定するのは面倒です。そこで、これらを `\ajVar{`⟨文字名⟩`}` の形で入力できると簡単です。

これを定義するコマンドがあります。これらのコマンドはプリアンブルで使用します。

- 1 文字定義：
  - `\ajUTFVarDef{`⟨文字名⟩`}{`⟨Unicode 値⟩`}`
  - `\ajCIDVarDef{`⟨文字名⟩`}{`⟨CID 値⟩`}`
- リスト形式で複数定義：
  - `\ajUTFVarList{`⟨文字名 1⟩`=`⟨Unicode 値 1⟩ `{`⟨文字名 2⟩`}=`⟨Unicode 値 2⟩`...}`
  - `\ajCIDVarList{`⟨文字名 1⟩`=`⟨CID 値 1⟩ `{`⟨文字名 2⟩`}=`⟨CID 値 2⟩`...}`

例えば、プリアンブルで以下のように定義します。⟨文字名⟩ が 2 文字以上の場合は波括弧でくくる必要があります。また、`\aj(UTF|CID)VarList` はリスト形式を採りますが、key-value リストのように区切りにカンマ (`,`) を必要としないことに注意してください。

```
\ajCIDVarDef{鴎}{7646}
\ajUTFVarDef{漢}{fa47}
\ajCIDVarList{吉=13706 崎=14290
  {ばく}=15192 {Saki2}=17009
  }
\ajUTFVarList{間=9592
  黒=9ed1 黄=9EC3
  ♪=266c}
```

上記プリアンブルでは 10 の文字について定義しており、ドキュメント内ではこれをもとに `\ajVar` を利用して文字を指定します。

```
\ajVar{鴎}、\ajVar{漢}。
\ajVar{吉}、\ajVar{崎}、\ajVar{ばく}、\ajVar{Saki2}。
\ajVar{間}、\ajVar{黒}、\ajVar{黄}、\ajVar{♪}。
```

鷗、漢。
吉、﨑、邈、碕。
間、黒、黄、♬。

基本的に Adobe-Japan1 が包括するすべての文字に関して構成できるため、漢字に限らないことにも留意してください。

## 3　半角仮名：\aj半角

\aj半角 はひらがなやカタカナを半角幅にします。濁点、半濁点、小書きの仮名も範疇に入ります。一方で、漢字は半角幅にはなりません。

以下の例を見てください。

| | |
|---|---|
| \aj半角{沖縄}で食べた\aj半角{おいしい}\aj半角{パイナップル}と<br>\aj半角{すっぱい}\aj半角{シークヮーサー}の\aj半角{ジュース} | 沖縄で食べたｵｲｼｲﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙとすっﾊﾟｲｼｰｸｸｰｻｰのｼﾞｭｰｽ |

これらの半角幅になっている文字は、単に幅を半角幅に変形しているのではなく、半角幅のグリフを利用していることに留意してください。

## 4　数値表記変換コマンド

数値表記変換コマンドは \aj⟨囲み種⟩⟨文字種⟩{⟨値⟩} の形式で囲み種と文字種を指定します。代表的な囲み種と文字種はそれぞれ以下のようになっています。

⟨囲み種⟩：

- 丸囲み：① Maru
- 四角：🄰 Kaku
- 丸四角：🅰 MaruKaku
- 括弧囲み：⑴ Kakko
- 白抜き
  - 白抜き丸囲み：❶ KuroMaru
  - 白抜き四角：🅰 KuroKaku
  - 白抜き丸四角：🅰 KuroMaruKaku

⟨文字種⟩：

- アラビア数字 -
- ラテン文字小文字 alph
- ラテン文字大文字 Alph
- ひらがな Hira
- カタカナ Kata
- 曜日 Yobi

以上から、42 ($7_{\langle\text{囲み種}\rangle}\times 6_{\langle\text{文字種}\rangle}$) のコマンドが利用できます。例えば丸囲みアラビア数字は \ajMaru、四角囲みラテン文字は \ajKakualph と表現されます。また、他のコマンドに関しても以下のように組み合わせることで表現できます。

| | |
|---|---|
| \ajMaru{57}、\ajKakualph{7}、\ajMaruKakuAlph{17}、<br>\ajKakkoHira{26}、\ajKuroMaruKata{42}、<br>\ajKuroKakuYobi{1}、\ajKuroMaruKaku*{3} | ㊼、🄶、🅀、⑱、❶、🅷、🆃 |

これらの数値表記変換コマンドは、CID 値が連続することを利用して、下限となるグリフの CID 値からのズレを計算することでグリフを指定します。このとき、指定するズレの量には上限がありません。そのため、最大値を超えるような数字が指定された場合、まったく意図しない文字が出力されるようになります。(ただし、どのグリフも CID 値が連続しているわけではないため、適宜、条件分岐によって値が飛ぶようになっています。)

一方で、類似グリフの CID 値が連続するような場合では少し便利です。例えば、丸囲みラテン文字は小文字から大文字が連続した CID 値のため、\ajMarualph で 26 を超えたときでも丸囲みラテン文字大文字になります。

| | |
|---|---|
| \ajMarualph{24}, \ajMarualph{25}, \ajMarualph{26},<br>\ajMarualph{27}, \ajMarualph{28}, \ajMarualph{29}. | ⓧ, ⓨ, ⓩ, Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ. |

## 4.1 アラビア数字

それぞれに * 付きのコマンド変種があります。これらは 1 桁のアラビア数字の先頭に 0 が加えられたグリフになっています。

| コマンド | 例 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| \ajMaru | ⓪ ① ②. . . ㊿ ㊿㊶ ㊿㊷. . . ㊾㊾ ㊿㊿ | 0 | 100 |
| \ajMaru* | ⓪⓪ ⓪① ⓪②. . . ㊿ ㊿㊶ ㊿㊷. . . ㊾㊾ ㊿㊿ | 0 | 100 |
| \ajKuroMaru | ❶ ❶ ❷. . . ❺❿ ❺❶ ❺❷. . . ❾❾ ❶❿❿ | 0 | 100 |
| \ajKuroMaru* | ⓪⓪ ⓪① ⓪②. . . ❺❿ ❺❶ ❺❷. . . ❾❾ ❶❿❿ | 0 | 100 |
| \ajKaku | 0 1 2. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajKaku* | 00 01 02. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajKuroKaku | 0 1 2. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajKuroKaku* | 00 01 02. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajMaruKaku | 0 1 2. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajMaruKaku* | 00 01 02. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajKuroMaruKaku | 0 1 2. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajKuroMaruKaku* | 00 01 02. . . 50 51 52. . . 99 100 | 0 | 100 |
| \ajKakko | (0)(1)(2). . . (50)(51)(52). . . (99)(100) | 0 | 100 |
| \ajKakko* | (00)(01)(02). . . (50)(51)(52). . . (99)(100) | 0 | 100 |

## 4.2 ラテン文字

| コマンド | 例 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| \ajMarualph | ⓐ ⓑ ⓒ. . . ⓞ ⓟ ⓠ. . . ⓨ ⓩ | 1 | 26 |
| \ajMaruAlph | Ⓐ Ⓑ Ⓒ. . . Ⓞ Ⓟ Ⓠ. . . Ⓨ Ⓩ | 1 | 26 |
| \ajKuroMarualph | ❶ ❷ ❸. . . ❺❿ ❺❶ ❺❷. . . ❾❾ ❶❿❿ | 1 | 26 |
| \ajKuroMaruAlph | ⓪⓪ ⓪① ⓪②. . . ❺❿ ❺❶ ❺❷. . . ❾❾ ❶❿❿ | 1 | 26 |
| \ajKakualph | a b c. . . o p q. . . y z | 1 | 26 |
| \ajKakuAlph | A B C. . . O P Q. . . Y Z | 1 | 26 |
| \ajKuroKakualph | a b c. . . o p q. . . y z | 1 | 26 |
| \ajKuroKakuAlph | A B C. . . O P Q. . . Y Z | 1 | 26 |
| \ajMaruKakualph | a b c. . . o p q. . . y z | 1 | 26 |
| \ajMaruKakuAlph | A B C. . . O P Q. . . Y Z | 1 | 26 |
| \ajKuroMaruKakualph | a b c. . . o p q. . . y z | 1 | 26 |
| \ajKuroMaruKakuAlph | A B C. . . O P Q. . . Y Z | 1 | 26 |
| \ajKakkoalph | (a)(b)(c). . . (o)(p)(q). . . (y)(z) | 1 | 26 |
| \ajKakkoAlph | (A)(B)(C). . . (O)(P)(Q). . . (Y)(Z) | 1 | 26 |

## 4.3 ひらがな・カタカナ

| コマンド | 例 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| \ajMaruHira | ㋐㋑㋒...㋓㋔㋕...㋛㋝ | 1 | 48 |
| \ajMaruKata | ㋐㋑㋒...㋓㋔㋕...㋛㋝ | 1 | 48 |
| \ajKuroMaruHira | ㊀㊁㊂...㊃㊄㊅...㊇㊈ | 1 | 48 |
| \ajKuroMaruKata | ㊀㊁㊂...㊃㊄㊅...㊇㊈ | 1 | 48 |
| \ajKakuHira | 🅰🅱🅲...🅳🅴🅵...🅶🅷 | 1 | 48 |
| \ajKakuKata | 🅰🅱🅲...🅳🅴🅵...🅶🅷 | 1 | 48 |
| \ajKuroKakuHira | 🅰🅱🅲...🅳🅴🅵...🅶🅷 | 1 | 48 |
| \ajKuroKakuKata | 🅰🅱🅲...🅳🅴🅵...🅶🅷 | 1 | 48 |
| \ajMaruKakuHira | 🄰🄱🄲...🄳🄴🄵...🄶🄷 | 1 | 48 |
| \ajMaruKakuKata | 🄰🄱🄲...🄳🄴🄵...🄶🄷 | 1 | 48 |
| \ajKuroMaruKakuHira | 🄰🄱🄲...🄳🄴🄵...🄶🄷 | 1 | 48 |
| \ajKuroMaruKakuKata | 🄰🄱🄲...🄳🄴🄵...🄶🄷 | 1 | 48 |
| \ajKakkoHira | ⑴⑵⑶...⑷⑸⑹...⑺⑻ | 1 | 48 |
| \ajKakkoKata | ⑴⑵⑶...⑷⑸⑹...⑺⑻ | 1 | 48 |

濁点、半濁点、小書きの囲み文字はありません。以下に通しのグリフを掲載します。

**ひらがな：** ㋐, ㋑, ㋒, ㋓, ㋔, ㋕, ㋖, ㋗, ㋘, ㋙, ㋚, ㋛, ㋜, ㋝, ㋞, ㋟, ㋠, ㋡, ㋢, ㋣, ㋤, ㋥, ㋦, ㋧, ㋨, ㋩, ㋪, ㋫, ㋬, ㋭, ㋮, ㋯, ㋰, ㋱, ㋲, ㋳, ㋴, ㋵, ㋶, ㋷, ㋸, ㋹, ㋺, ㋻.

**カタカナ：** ㋐, ㋑, ㋒, ㋓, ㋔, ㋕, ㋖, ㋗, ㋘, ㋙, ㋚, ㋛, ㋜, ㋝, ㋞, ㋟, ㋠, ㋡, ㋢, ㋣, ㋤, ㋥, ㋦, ㋧, ㋨, ㋩, ㋪, ㋫, ㋬, ㋭, ㋮, ㋯, ㋰, ㋱, ㋲, ㋳, ㋴, ㋵, ㋶, ㋷, ㋸, ㋹, ㋺, ㋻.

## 4.4 曜日

| コマンド | 例 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| \ajMaruYobi | ㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏ | 1 | 7 |
| \ajKuroMaruYobi | ㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏ | 1 | 7 |
| \ajKakuYobi | 🅰🅱🅲🅳🅴🅵🅶 | 1 | 7 |
| \ajKuroKakuYobi | 🅰🅱🅲🅳🅴🅵🅶 | 1 | 7 |
| \ajMaruKakuYobi | 🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶 | 1 | 7 |
| \ajKuroMaruKakuYobi | 🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶 | 1 | 7 |
| \ajKakkoYobi | ⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺ | 1 | 7 |

### 4.5 その他

\ajApostrophe と \ajYear は同じです。\ajRoman* は 4 のみグリフが異なります。

\ajSquareMark には \ajSquareMark+ という変種もあります。これは、偶数を \ajSquareMark に、奇数を \ajSquareMark* にします。\ajSquareMark とその変種の * 付きが出力する記号に関して、6 番目の記号が対応していないことに注意してください。

| コマンド | 例 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| \ajNijuMaru | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 1 | 10 |
| \ajPeriod | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | 1 | 11 |
| \ajSlanted | *0 1 2 . . . 29 30 31 . . . 58 59* | 0 | 59 |
| \ajSlanted* | *00 01 02 . . . 29 30 31 . . . 58 59* | 0 | 59 |
| \ajCross | 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x | 1 | 9 |
| \ajApostrophe | '00 '01 '02 . . . '50 '51 '52 . . . '98 '99 | 0 | 99 |
| \ajYear | '00 '01 '02 . . . '50 '51 '52 . . . '98 '99 | 0 | 99 |
| \ajHasenKakuAlph | A B C D E F | 1 | 6 |
| \ajMaruKansuji | ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ | 1 | 10 |
| \ajKakkoKansuji | ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ . . . ㈦ ㈧ ㈨ | 1 | 20 |
| \ajroman | ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ . . . ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ | 1 | 15 |
| \ajRoman | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ . . . Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ | 1 | 15 |
| \ajRoman* | Ⅰ Ⅱ Ⅲ ㏿ Ⅴ . . . Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ | 1 | 15 |
| \ajKakkoroman | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ . . . ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ | 1 | 15 |
| \ajKakkoRoman | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ . . . ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ | 1 | 15 |
| \ajRecycle | ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ ♲ | 0 | 11 |
| \ajSquareMark | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ □ ▫ ■ ▪ | 1 | 10 |
| \ajSquareMark* | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇ ◆ ◆ | 1 | 9 |
| \ajHishi | ❖ ❖ ❖ ❖ | 1 | 4 |

IBM Plex Sans JP の不備のため、本来 \ajRoman* の㏿に丸括弧はないはずですが、なぜか囲まれたグリフになっています。加えて、\ajKakkoroman および \ajKakkoRoman は、グリフ順序が間違っていました。そのため、適切な順序になるように調整しています。

## 5 詰め数字：\ajTsumesuji

\ajTsumesuji (\ajTumesuji) によって、詰め数字を表現できます。第 1 引数の値によって幅が変わります。（字幅を変形で詰めているのではなく、対応する幅のグリフがあります）

- \ajTsumesuji{1}{⟨digits⟩}：全角幅　例：０１２３４５６７８９
- \ajTsumesuji{2}{⟨digits⟩}：二分幅　例：0123456789
- \ajTsumesuji{3}{⟨digits⟩}：三分幅　例：0123456789
- \ajTsumesuji{4}{⟨digits⟩}：四分幅　例：0123456789

加えて、\ajTsumesuji* は文字数に応じて自動的に幅を変更します。ただし、この \ajTsumesuji*{⟨digits⟩} は 5 桁を超える数字は受け付けません。

また、\ajTsumesuji(*) の第 2 引数は数字のみを受け付けるため、カンマ (,) やピリオド (.) を含めることは出来ません。

これらのコマンドは、特に縦組中に用いられる連数字（縦中横）を表現する際に利用できます。plext パッケージの \rensuji や jlreq 文書クラスの \tatechuyoko を利用して、以下のようにします。

```
平成は\rensuji{\ajTsumesuji{4}{2019}}年\rensuji{\ajTsumesuji{1}{4}}月%
\rensuji{\ajTsumesuji{2}{30}}日に終わりを告げ、その期間は%
\rensuji{\ajTsumesuji{4}{11070}}日（\rensuji{\ajTsumesuji*{30}}年と%
\rensuji{\ajTsumesuji*{113}}日）となりました。
```

平成は2019年4月30日に終わりを告げ、その期間は11070日（30年と113日）となりました。

## 6 数値表記変換コマンドや詰め数字をカウンタに利用する

数値表記変換コマンドや詰め数字をカウンタに利用することが出来ます。これらのコマンドをカウンタに利用する場合、以下の 2 点について注意が必要です。

- fragile なコマンドなため、\section 等の中では \protect を前置する
- カウンタを引数にする場合は \ajLabel を前置する

数値表記変換コマンドは fragile なコマンドのため、\section 内であっても \protect を利用する必要があります。

```
\section{\protect\ajMaru{5}}
```

また、enumitem パッケージを使用する場合も同様に \protect を使用します。

```
\begin{enumerate}[label=\protect\ajMaru{\arabic{*}}] ... \end{enumerate}
```

数値表記変換コマンドや詰め数字は引数に数値のみを採るため、カウンタを引数にする場合は \ajLabel を前置します。これによって、\arabic{⟨counter⟩} 等と同じようにカウンタを引数に取ることが出来ます。

例えば、ページ番号を丸囲み数字にする、番号付きリストを詰め数字にするには以下のようにします。

```
\renewcommand{\thepage}{\ajLabel\ajMaru{page}}
\renewcommand{\theenumi}{\ajLabel\ajTumesuji*{enumi}}
```

ただし、\ajLabel が hyperref パッケージの更新によってはエラーが生じることがあります。

- k16's note: LaTeX で連番リストに丸数字（\ajMaru）を使えたはずだけど hyperref で困る話
  ↪ https://note.golden-lucky.net/2016/02/latexajmaruhyperref.html

# 7　詰め括弧、年齢

詰め数字を括弧で囲った詰め括弧と新聞等で見られる丸括弧に数字と「つ」や「才」等を与えた年齢の表現をします。

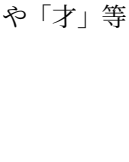
- `\ajTsumekakko{`⟨digits⟩`}`
  - 横組：

```
\ajTsumekakko{20}\ajTsumekakko{123}\ajTsumekakko{1998}
```

(20)(123)(1998)

  - 縦組：

```
\pbox<t>{\ajTsumekakko{20}}
\pbox<t>{\ajTsumekakko{123}}
\pbox<t>{\ajTsumekakko{1998}}
```



- `\ajNenrei{`⟨1, 2⟩`}{`⟨digits⟩`}`
  - 横組：

```
\ajNenrei{1}{3}\ajNenrei{2}{5}
\ajNenrei{1}{13}\ajNenrei{2}{25}
```

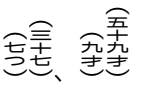
(3つ)(5才)(13)(25才)

  - 縦組：

```
\pbox<t>{\ajNenrei{1}{3}}\pbox<t>{\ajNenrei{1}{13}}、
\pbox<t>{\ajNenrei{2}{5}}\pbox<t>{\ajNenrei{2}{25}}
```

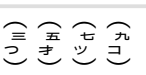
- `\ajNenrei{`⟨3, 4⟩`}{`⟨1 – 99⟩`}`（縦組のみ横組では意味をなさない）

```
\pbox<t>{\ajNenrei{3}{7}}\pbox<t>{\ajNenrei{3}{37}}、
\pbox<t>{\ajNenrei{4}{9}}\pbox<t>{\ajNenrei{4}{59}}
```



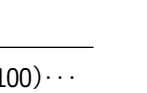
- `\ajnenrei{`⟨1, 2, 3, 4⟩`}{`⟨1 – 99⟩`}`（組方向に拘わらず結果は同じ）

```
\ajnenrei{1}{3}\ajnenrei{2}{5}
\ajnenrei{3}{7}\ajnenrei{4}{9}
```



## 7.1　`\ajTsumekakko`

`\ajTsumekakko` は組方向によって結果が異なります。ただし、横組 1 桁の場合は結果が崩れてしまうようです。加えて、`\ajNenrei{0}` も同じ結果を得ます。

| 組方向 | 1 – 9 | 10 – |
|---|---|---|
| 横 | – | (10) (11) (12)··· (98) (99) (100)··· |
| 縦 |  |  |

## 7.2 \ajNenrei（横組）

横組の \ajNenrei{⟨1, 2⟩} は以下のようになります。\ajNenrei{⟨3, 4⟩} は横組では意味をなさないため掲示していません。（例：\ajNenrei{3}{1} → 二〇）

| 第1引数 ＼ 第2引数 | 1 − 9 | 10 − 99 |
|---|---|---|
| 1 (つ) | (1つ) (2つ) (3つ)··· (8つ) (9つ) | (10) (11) (12)··· (98) (99) |
| 2 (才) | (1才) (2才) (3才)··· (8才) (9才) | (10才) (11才) (12才)··· (98才) (99才) |

## 7.3 \ajNenrei（縦組）

縦組の \ajNenrei{⟨1, 2, 3, 4⟩} は以下のようになります。\ajNenrei{⟨3, 4⟩} の第2引数が3桁になる場合、意味をなさないため掲示していません。（例：\ajNenrei{3}{100} → 〇）

| 第1引数 ＼ 第2引数 | 1 − 9 | 10 | 11 − 19 | 20 − 99 | 100 − |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (つ) | 一つ 二つ 三つ ··· 八つ 九つ | 一〇 | 一一 一二 一三 ··· 一八 一九 | 二〇 二一 二二 ··· 九八 九九 | 一〇〇 一〇一 一〇二 ··· 一〇八 一〇九 |
| 2 (才) | 一才 二才 三才 ··· 八才 九才 | 一〇才 | 一一才 一二才 一三才 ··· 一八才 一九才 | 二〇才 二一才 二二才 ··· 九八才 九九才 | 一〇〇才 一〇一才 一〇二才 ··· 一〇八才 一〇九才 |
| 3 (つ) | 一つ 二つ 三つ ··· 八つ 九つ | 一〇 | 十一 十二 十三 ··· 十八 十九 | 二〇 二十一 二十二 ··· 九十八 九十九 | – |
| 4 (才) | 一才 二才 三才 ··· 八才 九才 | 十才 | 十一才 十二才 十三才 ··· 十八才 十九才 | 二十才 二十一才 二十二才 ··· 九十八才 九十九才 | – |

## 7.4 \ajnenrei

\ajnenrei は組方向に拘わらず同じ結果を得ます。これらのコマンドは第2引数によって軽微に挙動が変わります。以下の表を参照してください。

| 第1引数 ＼ 第2引数 | 1 − 9 | 10 | 11 − 19 | 20 − |
|---|---|---|---|---|
| 1 (つ) | 一つ 二つ 三つ ··· 八つ 九つ | 一〇 | 一一 一二 一三 ··· 一八 一九 | 二〇 二一 二二 ··· 九八 九九 |
| 2 (才) | 一才 二才 三才 ··· 八才 九才 | 十才 | 十一才 十二才 十三才 ··· 十八才 十九才 | 二十才 二十一才 二十二才 ··· 九十八才 九十九才 |
| 3 (ツ) | 一ツ 二ツ 三ツ ··· 八ツ 九ツ | 一〇 | 一一 一二 一三 ··· 一八 一九 | 二〇 二一 二二 ··· 九八 九九 |
| 4 (コ) | 一コ 二コ 三コ ··· 八コ 九コ | 十コ | 十一 十二 十三 ··· 十八 十九 | 二十 二一 二二 ··· 九十八 九十九 |

これに加えて \ajnunrei{4} のショートカットとして \ajKosu が定義されています。

# 8　分数：\ajFrac

数式中の分数と同じようにすることで文中用の分数を扱うことが出来ます。ただし、この分数はグリフとして登録されているもののみに限ります。

- \ajFrac{⟨分子⟩}{⟨分母⟩}
- \ajFrac*{⟨分子⟩}{⟨分母⟩}

例えば以下のように利用されます。

```
らんま\ajFrac{1}{2}、%
らんま\ajFrac*{1}{2}
```

らんま½、らんま$\frac{1}{2}$

分母は 2 から 12 であり、真分数となるような 45 の分数（各 2 スタイル）が提供されています。加えて、例外として ⅔ と ⅒₀₀ があります。また、約分可能な分数は既約分数のグリフが出力されます。以下の表では灰色網掛けとなっている部分が既約分数となっています。

| 分母＼分子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ··· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | ½, $\frac{1}{2}$ | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ⅔, $\frac{0}{3}$ | ⅓, $\frac{1}{3}$ | ⅔, $\frac{2}{3}$ | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | ¼, $\frac{1}{4}$ | ½, $\frac{1}{2}$ | ¾, $\frac{3}{4}$ | - | - | - | - | |
| 5 | - | ⅕, $\frac{1}{5}$ | ⅖, $\frac{2}{5}$ | ⅗, $\frac{3}{5}$ | ⅘, $\frac{4}{5}$ | - | - | - | |
| 6 | - | ⅙, $\frac{1}{6}$ | ⅓, $\frac{1}{3}$ | ½, $\frac{1}{2}$ | ⅔, $\frac{2}{3}$ | ⅚, $\frac{5}{6}$ | - | - | |
| 7 | - | ⅐, $\frac{1}{7}$ | ⅔, $\frac{2}{7}$ | ⅗, $\frac{3}{7}$ | ⅘, $\frac{4}{7}$ | ⅚, $\frac{5}{7}$ | ⅙, $\frac{6}{7}$ | - | |
| 8 | - | ⅛, $\frac{1}{8}$ | ¼, $\frac{1}{4}$ | ⅜, $\frac{3}{8}$ | ½, $\frac{1}{2}$ | ⅝, $\frac{5}{8}$ | ¾, $\frac{3}{4}$ | ⅞, $\frac{7}{8}$ | ··· |
| 9 | - | ⅑, $\frac{1}{9}$ | ⅔, $\frac{2}{9}$ | ⅓, $\frac{1}{3}$ | ⅘, $\frac{4}{9}$ | ⅚, $\frac{5}{9}$ | ⅔, $\frac{2}{3}$ | ⅞, $\frac{7}{9}$ | |
| 10 | - | ⅒, $\frac{1}{10}$ | ⅕, $\frac{1}{5}$ | ⅗, $\frac{3}{10}$ | ⅖, $\frac{2}{5}$ | ½, $\frac{1}{2}$ | ⅗, $\frac{3}{5}$ | ⅞, $\frac{7}{10}$ | |
| 11 | - | ⅟₁₁, $\frac{1}{11}$ | ⅔, $\frac{2}{11}$ | ⅗, $\frac{3}{11}$ | ⅘, $\frac{4}{11}$ | ⅚, $\frac{5}{11}$ | ⅙, $\frac{6}{11}$ | ⅞, $\frac{7}{11}$ | |
| 12 | - | ⅟₁₂, $\frac{1}{12}$ | ⅙, $\frac{1}{6}$ | ¼, $\frac{1}{4}$ | ⅓, $\frac{1}{3}$ | ⅚, $\frac{5}{12}$ | ½, $\frac{1}{2}$ | ⅞, $\frac{7}{12}$ | |
| 100 | - | ⅟₁₀₀, $\frac{1}{100}$ | - | - | - | - | - | - | |

| ··· | 8 | 9 | 10 | 11 | 分子＼分母 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | 2 |
| | | | | | ⋮ |
| | - | - | - | - | 8 |
| ··· | ⅧⅨ, $\frac{8}{9}$ | - | - | - | 9 |
| | ⅘, $\frac{4}{5}$ | ⅨⅩ, $\frac{9}{10}$ | - | - | 10 |
| | ⅧⅪ, $\frac{8}{11}$ | ⅨⅪ, $\frac{9}{11}$ | ⅩⅪ, $\frac{10}{11}$ | - | 11 |
| | ⅔, $\frac{2}{3}$ | ¾, $\frac{3}{4}$ | ⅚, $\frac{5}{6}$ | ⅪⅫ, $\frac{11}{12}$ | 12 |
| | - | - | - | - | 100 |

# 9 矢印：\ajArrow

\ajArrow を用いることで引数に応じた矢印を出力できます。
加えて、引数に * や +、/ を含まないものは \ajArrow⟨引数⟩ として表現することも可能です。

```
\ajArrow{LeftHand} 前のページ\hfill
次のページ \ajArrowRightHand
```

☜ 前のページ　　次のページ ☞

| 記号 | 引数 | 専用コマンド |
|---|---|---|
| ◁ | LeftTriangle | (\ajArrowLeftTriangle) |
| ▷ | RightTriangle | (\ajArrowRightTriangle) |
| ◀ | LeftTriangle* | |
| ▶ | RightTriangle* | |
| ⇧ | UP | (\ajArrowUP) |
| ⇩ | DOWN | (\ajArrowDOWN) |
| ⇦ | LEFT | (\ajArrowLEFT) |
| ⇨ | RIGHT | (\ajArrowRIGHT) |
| ⇑ | Up | (\ajArrowUp) |
| ⇓ | Down | (\ajArrowDown) |
| ⇐ | Left | (\ajArrowLeft) |
| ⇒ | Right | (\ajArrowRight) |
| ⬆ | UP* | |
| ⬇ | DOWN* | |
| ⬅ | LEFT* | |
| ➡ | RIGHT* | |
| ↑ | Up+ | |
| ↓ | Down+ | |
| ← | Left+ | |
| → | Right+ | |
| ↕ | UpDown+ | |
| ↔ | LeftRight+ | |
| ↔ | LeftRight* | |
| ⇅ | Up/Down | |
| ⇵ | Down/Up | |
| ⇆ | Left/Right | |
| ⇄ | Right/Left | |
| ↓↑ | Down/Up+ | |
| ⇄ | Right/Left+ | |

| 記号 | 引数 | 専用コマンド |
|---|---|---|
| ⇋ | Left/Right* | |
| ⇌ | Right/Left* | |
| ⇐ | LeftDouble | (\ajArrowLeftDouble) |
| ⇒ | RightDouble | (\ajArrowRightDouble) |
| ⇔ | LeftRightDouble | (\ajArrowLeftRightDouble) |
| ↖ | LeftUp | (\ajArrowLeftUp) |
| ↙ | LeftDown | (\ajArrowLeftDown) |
| ↗ | RightUp | (\ajArrowRightUp) |
| ↘ | RightDown | (\ajArrowRightDown) |
| ↱ | RightUp* | |
| ↳ | RightDown* | |
| ⋀ | UpAngle | (\ajArrowUpAngle) |
| ⋁ | DownAngle | (\ajArrowDownAngle) |
| ⟨ | LeftAngle | (\ajArrowLeftAngle) |
| ⟩ | RightAngle | (\ajArrowRightAngle) |
| ⋀ | UpAngle* | |
| ⋁ | DownAngle* | |
| ⋘ | LeftAngle* | |
| ⋙ | RightAngle* | |
| ☞ | RightHand | (\ajArrowRightHand) |
| ☝ | UpHand | (\ajArrowUpHand) |
| ☟ | DownHand | (\ajArrowDownHand) |
| ☜ | LeftHand | (\ajArrowLeftHand) |
| ✂ | UpScissors | (\ajArrowUpScissors) |
| ✂ | DownScissors | (\ajArrowDownScissors) |
| ✂ | LeftScissors | (\ajArrowLeftScissors) |
| ✂ | RightScissors | (\ajArrowRightScissors) |

## 10　ピクチャー記号：\ajPICT

\ajPICT を用いることで引数に応じたピクチャー記号を出力できます。同様に \※ も同じ記号を出力できます。

| | |
|---|---|
| カンペキに勝つ\ajPICT{Club*}だろ？ ゴン\※{Heart*} | カンペキに勝つ♣だろ？ ゴン❤ |

| 記号 | 引数 | 専用コマンド |
|---|---|---|
| ♧ | Club | (\ajPICTClub) |
| ♣ | Club* | |
| ♡ | Heart | (\ajPICTHeart) |
| ❤ | Heart* | |
| ♤ | Spade | (\ajPICTSpade) |
| ♠ | Spade* | |
| ◇ | Diamond | (\ajPICTDiamond) |
| ◆ | Diamond* | |
| ☞ | → | (\ajPICT → ) |
| ☜ | ← | (\ajPICT ← ) |
| ☝ | ↑ | (\ajPICT ↑ ) |
| ☟ | ↓ | (\ajPICT ↓ ) |

| 記号 | 引数 | 専用コマンド |
|---|---|---|
| 🖆 | 電話 | (\ajPICT電話) |
| 〒 | 〒 | (\ajPICT〒) |
| ☼ | 晴 | (\ajPICT晴) |
| ☁ | 曇 | (\ajPICT曇) |
| ☂ | 雨 | (\ajPICT雨) |
| ☃ | 雪 | (\ajPICT雪) |
| ⚾ | 野球 | (\ajPICT野球) |
| ⚽ | サッカー | (\ajPICTサッカー) |
| ❀ | 花 | (\ajPICT花) |
| ✿ | 花* | |
| ♨ | 湯 | (\ajPICT湯) |

## 11　合字 (Ligature)：\ajLig

\ajLig を用いることで合字（㍼）や組文字（㍿）、囲み文字（㊀）等を得ることが出来ます。

| | |
|---|---|
| \ajLig{昭和}、\ajLig{が゜}、\ajLig{km3}、<br>\ajLig{サンチーム}、\ajLig{株式会社}、\ajLig{〇〒}。 | ㍼、が゜、㎞³、㌢、㈱、㊡。 |

### 11.1　和文合字、年号、感嘆符・疑問符

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| より | 〱 |
| 升 | ㇰ |
| コト | ㇷ |
| JIS | ㌘ |
| JAS | ㌔ |

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| 明治 | ㍾ | ㍿ |
| 大正 | ㍽ | ㍼ |
| 昭和 | ㍻ | ㍻ |
| 平成 | ㍼ | ㍾ |
| 令和 | ㍽ | ㍿ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| !! | ‼ |
| !? | ⁉ |
| ?! | ⁈ |
| ?? | ⁇ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| !* | ⁄ |
| !!* | ⁄⁄ |
| !?* | ⁄⁈ |

otf パッケージでは感嘆符・疑問符の後にアキが挿入されますが、\ajLig で表現される感嘆符・疑問符の後にアキは挿入されません。

| | |
|---|---|
| なんで\ajLig{??}なんで | なんで⁇なんで |

## 11.2　仮名の濁音化・半濁音化、小書き

濁音には「゛(U+309B)」、半濁音には「゜(U+309C)」を使用します。

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| う゛ | ゔ |
| ワ゛ | ヷ |
| ヰ゛ | ヸ |
| ヱ゛ | ヹ |
| ヲ゛ | ヺ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| か゜ | ゕ |
| き゜ | ㋿ |
| く゜ | ㋾ |
| け゜ | ㋿ |
| こ゜ | ㋾ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| カ゜ | ㋿ |
| キ゜ | ㋾ |
| ク゜ | ㋿ |
| ケ゜ | ㋾ |
| コ゜ | ㋿ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| セ゜ | ㋾ |
| ツ゜ | ㋿ |
| ト゜ | ㋾ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| 小か | ㋿ |
| 小け | ㋾ |
| 小こ | ㋿ |
| 小コ | ㋾ |
| 小ク | ㋿ |
| 小シ | ㋾ |
| 小ス | ㋿ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| 小ト | ㋾ |
| 小ヌ | ㋿ |
| 小ハ | ㋾ |
| 小ヒ | ㋿ |
| 小フ | ㋾ |
| 小ヘ | ㋿ |
| 小ホ | ㋾ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| 小プ | ㋿ |
| 小ム | ㋾ |
| 小ラ | ㋿ |
| 小リ | ㋾ |
| 小ル | ㋿ |
| 小レ | ㋾ |
| 小ロ | ㋿ |

これらの仮名は濁音・半濁音を組み合わせたり大きさを調整しているわけではなく、そのように構成されたグリフを使用しています。そのため、`\ajLig{あ゛}`としても「あ」に濁点は与えられません。

## 11.3　欧文合字

80 の欧文合字があります。引数となるラテン文字の case やスラッシュ (/)、ピリオド (.) を忘れないようにしてください。

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| a.m. | ㎁ |
| a/c | ㍳ |
| AM | ㍷ |
| c.c. | ㎈ |
| c/c | ㍉ |
| c/o | ㍊ |
| cal | ㎉ |
| cc | ㎤ |
| cm | ㎝ |
| cm2 | ㎠ |
| cm3 | ㎤ |
| dB | ㏈ |
| dl | ㎗ |
| dl* | ㎕ |
| Dr. | ㍢ |
| F | ℉ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| FAX | ㍠ |
| g | ㎏ |
| GB | ㍁ |
| H2 | ㍻ |
| HP | ㍽ |
| hPa | ㍱ |
| Hz | ㎐ |
| in | ㎝ |
| Jr. | ㍣ |
| K.K. | ㍾ |
| KB | ㎅ |
| kcal | ㎉ |
| kg | ㎏ |
| KK. | ㍾ |
| KK | ㍾ |
| kl | ㎘ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| kl* | ㎘ |
| km | ㎞ |
| km2 | ㎢ |
| km3 | ㎥ |
| l | ℓ |
| l* | ㎕ |
| m | ㎡ |
| m/m | ㍄ |
| m2 | ㎡ |
| m3 | ㎥ |
| mb | ㎥ |
| MB | ㎥ |
| mg | ㎎ |
| mho | ℧ |
| microg | ㎍ |
| microm | ㎛ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| micros | ㎛ |
| min | ㍗ |
| ml | ㎖ |
| ml* | ㎖ |
| mm | ㎜ |
| mm2 | ㎟ |
| mm3 | ㎟ |
| ms | ㎳ |
| n/m | ㍄ |
| No. | ㍀ |
| No | ㍀ |
| ns | ㎳ |
| Nx | ㍀ |
| O2 | ㍀ |
| ohm* | Ω |
| Ox | ㍀ |

| 引数 | 合字 |
|---|---|
| p.m. | ㎁ |
| PH | ㍷ |
| pH | ㍷ |
| PM | ㍷ |
| ppb | ㍊ |
| ppm | ㍊ |
| PR | ㍷ |
| ps | ㎳ |
| Q2 | ㍷ |
| sec | ㎳ |
| TB | ㍷ |
| tel | ㍷ |
| Tel | ㍷ |
| TEL | ㍷ |
| tm | ㍷ |
| VS | ㍷ |

## 11.4　組文字

125 の仮名組文字と 12 の漢字組文字があります。

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| アール | アール | ルアー |
| アト | アト | トア |
| アパート | アパート | トアパ |
| アルファ | アルファ | ファル |
| アンペア | アンペア | ペアン |
| イニング | イニング | ングイ |
| インチ | インチ | チイン |
| ウォン | ウォン | ンウォ |
| ウルシ | ウルシ | シウル |
| エーカー | エーカー | カエー |
| エクサ | エクサ | サエク |
| エスクード | エスクード | クエス |
| オーム | オーム | ムオー |
| オンス | オンス | スオン |
| オントロ | オントロ | トオン |
| カイリ | カイリ | リカイ |
| カップ | カップ | プカッ |
| カラット | カラット | ットカ |
| ガル | ガル | ルガ |
| カロリー | カロリー | リカロ |
| ガロン | ガロン | ンガロ |
| ガンマ | ガンマ | マガン |
| ギガ | ギガ | ガギ |
| ギニー | ギニー | ーギニ |
| キュリー | キュリー | リキュ |
| ギルダー | ギルダー | ダギル |
| キロ | キロ | ロキ |
| キログラム | キログラム | グキロ |
| キロメートル | キロメートル | ートキロ |
| キロリットル | キロリットル | ットキロ |
| キロワット | キロワット | ワットキロ |
| グスーム | グスーム | ーグス |
| グラム | グラム | ムグラ |
| グラムトン | グラムトン | トングラム |

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| クルサード | クルサード | サードクル |
| クルゼイロ | クルゼイロ | ゼイロクル |
| グレイ | グレイ | イグレ |
| クローネ | クローネ | ーネクロ |
| ケース | ケース | スケー |
| コーポ | コーポ | ポコー |
| コルナ | コルナ | ナコル |
| サイクル | サイクル | クサイル |
| さじ | さじ | じさ |
| サンチーム | サンチーム | チームサン |
| シーベルト | シーベルト | ベルトシー |
| シェケル | シェケル | ケルシェ |
| ジュール | ジュール | ールジュ |
| シリング | シリング | ングシリ |
| センチ | センチ | チセン |
| セント | セント | トセン |
| ダース | ダース | スダー |
| デカ | デカ | カデ |
| デシ | デシ | シデ |
| デシベル | デシベル | ベルデシ |
| テラ | テラ | ラテ |
| ドット | ドット | トドッ |
| ドラクマ | ドラクマ | クマドラ |
| ドル | ドル | ルド |
| トン | トン | ント |
| ナノ | ナノ | ノナ |
| ノット | ノット | トノッ |
| パーセント | パーセント | セントパー |
| バーツ | バーツ | ツバー |
| バーレル | バーレル | レルバー |
| ハイツ | ハイツ | ツハイ |
| バイト | バイト | トバイ |
| パスカル | パスカル | カルパス |
| バレル | バレル | ルバレ |

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| ピアストル | ピアストル | ストルピア |
| ピクル | ピクル | ルピク |
| ピコ | ピコ | コピ |
| ビット | ビット | トビッ |
| ビル | ビル | ルビ |
| ファラッド | ファラッド | ラッドファ |
| ファラド | ファラド | ラドファ |
| フィート | フィート | ートフィ |
| フェムト | フェムト | ムトフェ |
| ブッシェル | ブッシェル | シェルブッ |
| フラン | フラン | ンフラ |
| ページ | ページ | ジペー |
| ベータ | ベータ | タベー |
| ヘクタール | ヘクタール | タールヘク |
| ヘクト | ヘクト | トヘク |
| ヘクトパスカル | ヘクトパスカル | パスカルヘクト |
| ベクレル | ベクレル | レルベク |
| ペセタ | ペセタ | タペセ |
| ペソ | ペソ | ソペ |
| ペタ | ペタ | タペ |
| ペニヒ | ペニヒ | ヒペニ |
| ヘルツ | ヘルツ | ツヘル |
| ペンス | ペンス | スペン |
| ボー | ボー | ーボ |
| ホール | ホール | ルホー |
| ホーン | ホーン | ンホー |
| ポイント | ポイント | ントポイ |
| ボルト | ボルト | トボル |
| ホン | ホン | ンホ |
| ポンド | ポンド | ドポン |
| マイクロ | マイクロ | クロマイ |
| マイル | マイル | ルマイ |
| マッハ | マッハ | ハマッ |
| マルク | マルク | クマル |

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| マンション | マンション | シマンション |
| ミクロン | ミクロン | ロミンク |
| ミリ | ミリ | リミ |
| ミリバール | ミリバール | バミルリ |
| メートル | メートル | トメール |
| メガ | メガ | ガメ |
| メガトン | メガトン | トメンガ |
| ヤード | ヤード | ドヤー |
| ヤール | ヤール | ルヤー |
| ユーロ | ユーロ | ロユー |
| ユアン | ユアン | ンユア |
| ラド | ラド | ドラ |

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| ランド | ランド | ドラン |
| リットル | リットル | トリルツ |
| リラ | リラ | ラリ |
| リンギット | リンギット | ギリドン |
| ルーブル | ルーブル | ブルール |
| ルクス | ルクス | スルク |
| ルピー | ルピー | ールピ |
| ルピア | ルピア | アルピ |
| レム | レム | ムレ |
| レントゲン | レントゲン | トレンゲン |
| ワット | ワット | トワッ |

| 引数 | 横組 | 縦組 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 株式会社 | 会株社式 |
| 有限会社 | 有限会社 | 会有社限 |
| 財団法人 | 財団法人 | 法財人団 |
| 医療法人 | 医療法人 | 法医人療 |
| 学校法人 | 学校法人 | 法学人校 |
| 協同組合 | 協同組合 | 組協合同 |
| 共同組合 | 共同組合 | 組共合同 |
| 合資会社 | 合資会社 | 会合社資 |
| 合名会社 | 合名会社 | 会合社名 |
| 社団法人 | 社団法人 | 法社人団 |
| 宗教法人 | 宗教法人 | 法宗人教 |
| 郵便番号 | 郵便番号 | 番郵号便 |

### 11.4.1 変種のあるもの

組文字には特に 3 字のものに対して変種となるグリフがあります。これらを利用するには、引数の末に * を与えます。この変種グリフは 1 文字の部分が中央揃えになります。

```
\ajLig{センチ}\,
\ajLig{センチ*}
```

センチ　センチ

| 引数 | 横組 | 横組 * | 縦組 | 縦組 * |
|---|---|---|---|---|
| センチ | センチ | センチ | チセン | チセン |
| グラム | グラム | グラム | ムグラ | ムグラ |
| アール | アール | アール | ルアー | ルアー |
| ワット | ワット | ワット | トワッ | トワッ |
| セント | セント | セント | トセン | トセン |
| ページ | ページ | ページ | ジペー | ジペー |

| 引数 | 横組 | 横組 * | 縦組 | 縦組 * |
|---|---|---|---|---|
| インチ | インチ | インチ | チイン | チイン |
| ヤード | ヤード | ヤード | ドヤー | ドヤー |
| ヘルツ | ヘルツ | ヘルツ | ツヘル | ツヘル |
| ホーン | ホーン | ホーン | ンホー | ンホー |
| コーポ | コーポ | コーポ | ポコー | ポコー |
| ハイツ | ハイツ | ハイツ | ツハイ | ツハイ |

3 文字の組文字はこれら以外にも多くありますが、この変種に対応するグリフは Adobe-Japan1-4 以前に収録されたグリフであり、それ以降の追補では集録されていないため存在しません。

加えて、`\ajLig{オングストローム}` とその変種があります。この組文字は 1 文字幅で表現するには非常に文字が細かいため、これを 2 つに分けた `\ajLig{オントロ}`（オントロ）と `\ajLig{グスーム}`（グスーム）があります。オングストロームの変種では、これらを連結した 2 文字幅を出力します。

| 引数 | 横組 | 横組 * | 縦組 | 縦組 * |
|---|---|---|---|---|
| オングストローム | オングストローム | オングストローム | ミオンスグ | トオロングームス |

## 11.5　囲み文字

143 の囲み文字があります。引数に利用される記号はそれぞれ「○ (U+25CB)」、「● (U+25CF)」、「□ (U+25A1)」、「■ (U+25A0)」、「◇ (U+25C7)」、「◆ (U+25C6)」、丸括弧は半角丸括弧です。

| 引数 | 合字 | 引数 | 合字 | 引数 | 合字 | 引数 | 合字 | 引数 | 合字 | 引数 | 合字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○問 | ㊐ | ○学 | ㊙ | ○適 | ㊢ | ◇S3 | S3 | ◆問 | 🅾 | (自) | ㈱ |
| ○答 | ㊒ | ○宗 | ㊚ | ○電 | ㊣ | ◇SS | SS | ◆答 | 🅿 | (至) | ㈲ |
| ○例 | ㊖ | ○小 | ㊛ | ○項 | ㊤ | ◇デ | デ | ◆例 | 🆀 | (財) | ㈶ |
| ○〒 | ㊡ | ○左 | ㊧ | ●問 | ㊐ | ◇ほか | ほか | (問) | ㈱ | (資) | ㈾ |
| ○上 | ㊤ | ○年 | ㊨ | ●答 | ㊒ | ◇二 | 二 | (答) | ㈲ | □:A | A |
| ○下 | ㊦ | ○控 | ㊥ | ●例 | ㊖ | ◇交 | 交 | (例) | ㈱ | □:AM | AM |
| ○中 | ㊥ | ○有 | ㊤ | □問 | 問 | ◇再 | 再 | (代) | ㈱ | □:AS | AS |
| ○企 | ㊧ | ○株 | ㊨ | □答 | 答 | ◇前 | 前 | (企) | ㈱ | □:B | B |
| ○休 | ㊨ | ○標 | ㊦ | □例 | 例 | ◇劇 | 劇 | (休) | ㈱ | □:BEL | BEL |
| ○優 | ㊥ | ○欠 | ㊧ | □勝 | 勝 | ◇双 | 双 | (労) | ㈱ | □:C | C |
| ○写 | ㊤ | ○正 | ㊨ | □印 | 印 | ◇司 | 司 | (協) | ㈱ | □:CL | CL |
| ○出 | ㊦ | ○注 | ㊥ | □負 | 負 | ◇声 | 声 | (合) | ㈱ | □:D | D |
| ○副 | ㊧ | ○済 | ㊨ | ■問 | 🅾 | ◇多 | 多 | (名) | ㈱ | □:E | E |
| ○労 | ㊤ | ○減 | ㊦ | ■答 | 🅿 | ◇天 | 天 | (呼) | ㈱ | □:F | F |
| ○医 | ㊧ | ○特 | ㊥ | ■例 | 🆀 | ◇後 | 後 | (営) | ㈱ | □:KCL | KCL |
| ○協 | ㊨ | ○男 | ㊤ | ◇問 | 問 | ◇手 | 手 | (学) | ㈱ | □:ゴ | ゴ |
| ○印 | ㊦ | ○監 | ㊧ | ◇答 | 答 | ◇文 | 文 | (有) | ㈱ | □:ミ | ミ |
| ○右 | ㊥ | ○社 | ㊨ | ◇例 | 例 | ◇新 | 新 | (株) | ㈱ | □:段 | 段 |
| ○名 | ㊤ | ○祝 | ㊦ | ◇HV | HV | ◇映 | 映 | (注) | ㈱ | □:終 | 終 |
| ○基 | ㊧ | ○禁 | ㊥ | ◇MV | MV | ◇株 | 株 | (特) | ㈱ | ■◇ | ◆ |
| ○増 | ㊨ | ○秘 | ㊤ | ◇News | N | ◇気 | 気 | (監) | ㈱ | △! | ⚠ |
| ○夜 | ㊦ | ○調 | ㊧ | ◇PV | PV | ◇立 | 立 | (社) | ㈱ | ▽▽ | ▼ |
| ○大 | ㊥ | ○財 | ㊨ | ◇S1 | S1 | ◇終 | 終 | (祝) | ㈱ | ▽〒 | 〒 |
| ○女 | ㊤ | ○資 | ㊦ | ◇S2 | S2 | ◇解 | 解 | (祭) | ㈱ | | |

`\ajMaruKakuAlph{14}`（N）と `\ajLig{◇News}`（N）は見た目が変わらないグリフですが、これらは異なるグリフです。加えて、CID+20504（Ⓗ）は提供されていません。ただし、これは `\ajMaruAlph{8}`（Ⓗ）とは異なるグリフです。

一部、U-Press から導入されたグリフがあります。これらは Unicode における私用領域に当てられていますが、PDF 上では私用領域にマッピングされていないことに注意してください。次の 46 のグリフが対象です：{A, B, C, D, E, F, 終, CL, KCL, BEL, AS, AM, 段, ゴ, ミ, 年, N, 天, 再, 新, 映, 声, 前, 後, 終, 立, 交, ほか, 劇, 司, 解, 株, 気, 二, 多, 文, 手, PV, MV, 双, SS, S1, S2, S3, デ, HV.}

## 12　コントロールシンボル

ajmacros パッケージでは、囲み文字や合字を “コントロールシンボル” と呼ばれる方法で直接表現することが出来ます。基本形は \⟨記号⟩⟨文字⟩ とします。この ⟨記号⟩ は囲み文字のための 9 種と仮名の濁音化・半濁音化、小書きのための 3 種があります。

ここで利用される記号には類似した文字が多数あるため、以下の表を参考に記号に利用する文字に注意してください。

| ⟨記号⟩ | Unicode |
|---|---|
| ○ | U+25CB |
| ● | U+25CF |
| □ | U+25A1 |
| ■ | U+25A0 |
| ◇ | U+25C7 |
| ◆ | U+25C6 |

| ⟨記号⟩ | Unicode |
|---|---|
| (, ) | U+FF08, U+FF09 |
| △ | U+25B3 |
| ▽ | U+25BD |
| ゛ | U+309B |
| ゜ | U+309C |
| ! | U+FF01 |

実際には以下のように利用します。

```
\○ a、\● B、\□う、\■ヱ、\◇木、\◆か、\（問）
\△!、\゛{ワ}、\゜{セ}、\！{ヌ}
```

ⓐ、🅑、🅇、🅴、🅼、🅚、㊐
⚠、ヴ、ゼ、ヌ

本ドキュメントは upLaTeX で作成しているため仮名のコントロールシンボルでは波括弧で囲っていますが、pLaTeX では囲わなくても同じ結果を得ることが出来ます。（\kcatcode を変更することでも対応できます：TeX Wiki – OTF）

特に、複数文字の引数を採るコントロールシンボルの場合は波括弧で囲う必要があります。以下で示す \◇ほか の例では波括弧で囲っていないため \◇ほ と解釈されてしまっています。

```
\◇ほか、\◇{ほか}。
\□: ゴ、\□{: ゴ}。% （\□: に相当するグリフは存在しないがエラーにならない）
\◇ News、\◇{News}。
```

🅷か、🅷{か}。
ゴ、{ゴ}。
🅝 ews、🅝。

仮名を濁音化・半濁音化する場合、\ajLig で提供される引数と同じように、任意のすべての仮名の濁音化・半濁音化、小書きを表現できるわけではありません。以下の表の通り、取りうる引数は Unicode にあるが Shift_JIS に含まれない文字に限られます。

| | |
|---|---|
| 濁点 | うワヰヱヲ |
| 半濁点 | かきくけこカキクケコセツト |
| 小書き | かけこクコシストハヒフヘホヌプムラリルレロ |

そのため、例えば「あ」に濁点を与えた文字を期待して \゛{あ} としても何も出力されません。（濁点・半濁点の結合文字を利用したとしても、NFC 正規化が行われるため存在しないグリフを参照することとなり、やはり何も出力されません）

# 13　otf パッケージから提供されるコマンド

ajmacros パッケージではなく otf パッケージから提供されている記号用コマンドがあります。これらには、すでに示した \ajArrow、\ajPICT、\ajLig から提供されているコマンドと同様のコマンドが別名で定義されているものも多くあります。

ここでは、すでに示されたコマンド名を並記する形でも otf パッケージから提供されるコマンドを紹介します。

## 13.1　矢印

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⬆ | \ajUpBArrow | \ajArrow{UP*} | – | ⬆ |
| ⬇ | \ajDownBArrow | \ajArrow{DOWN*} | – | ⬇ |
| ➡ | \ajRightBArrow | \ajArrow{RIGHT*} | – | ➡ |
| ⬅ | \ajLeftBArrow | \ajArrow{LEFT*} | – | ⬅ |
| ⇑ | \ajUpWArrow | \ajArrow{Up} | \ajArrowUp | ⇑ |
| ⇓ | \ajDownWArrow | \ajArrow{Down} | \ajArrowDown | ⇓ |
| ⇨ | \ajRightWArrow | \ajArrow{Right} | \ajArrowRight | ⇨ |
| ⇦ | \ajLeftWArrow | \ajArrow{Left} | \ajArrowLeft | ⇦ |
| ↖ | \ajLeftUpArrow | \ajArrow{LeftUp} | \ajArrowLeftUp | ↖ |
| ↗ | \ajRightUpArrow | \ajArrow{RightUp} | \ajArrowRightUp | ↗ |
| ↘ | \ajRightDownArrow | \ajArrow{RightDown} | \ajArrowRightDown | ↘ |
| ↙ | \ajLeftDownArrow | \ajArrow{LeftDown} | \ajArrowLeftDown | ↙ |
| ✂ | \ajUpScissors | \ajArrow{UpScissors} | \ajArrowUpScissors | ✂ |
| ✂ | \ajDownScissors | \ajArrow{DownScissors} | \ajArrowDownScissors | ✂ |
| ✂ | \ajRightScissors | \ajArrow{RightScissors} | \ajArrowRightScissors | ✂ |
| ✂ | \ajLeftScissors | \ajArrow{LeftScissors} | \ajArrowLeftScissors | ✂ |

手で方向を指定するグリフは \ajArrow と \aPICT の両方があります。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☝ | \ajUpHand | \ajArrow{UpHand} | \ajArrowUpHand | ☝ |
| | | \ajPICT{↑} | \ajPICT ↑ | |
| ☟ | \ajDownHand | \ajArrow{DownHand} | \ajArrowDownHand | ☟ |
| | | \ajPICT{↓} | \ajPICT ↓ | |
| ☞ | \ajRightHand | \ajArrow{RightHand} | \ajArrowRightHand | ☞ |
| | | \ajPICT{→} | \ajPICT → | |
| ☜ | \ajLeftHand | \ajArrow{LeftHand} | \ajArrowLeftHand | ☜ |
| | | \ajPICT{←} | \ajPICT ← | |

## 13.2 ピクチャー記号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ♣ | \ajClub | \ajPICT{Club*} | – | ♣ |
| ♧ | \ajvarClub | \ajPICT{Club} | \ajPICTClub | ♧ |
| ♠ | \ajSpade | \ajPICT{Spade*} | – | ♠ |
| ♤ | \ajvarSpade | \ajPICT{Spade} | \ajPICTSpade | ♤ |
| ♥ | \ajvarHeart | \ajPICT{Heart*} | – | ♥ |
| ♡ | \ajHeart | \ajPICT{Heart} | \ajPICTHeart | ♡ |
| ◆ | \ajvarDiamond | \ajPICT{Diamond*} | – | ◆ |
| ◇ | \ajDiamond | \ajPICT{Diamond} | \ajPICTDiamond | ◇ |
| ✤ | \ajBlackFlorette | \ajPICT{花*} | – | ✤ |
| ❀ | \ajWhiteFlorette | \ajPICT{花} | \ajPICT花 | ❀ |
| 〒 | \ajPostal | \ajPICT{〒} | \ajPICT〒 | 〒 |
| ㊡ | \ajvarPostal | – | – | ㊡ |
| 🕮 | \ajPhone | \ajPICT{電話} | \ajPICT電話 | 🕮 |
| ☼ | \ajSun | \ajPICT{晴} | \ajPICT晴 | ☼ |
| ☁ | \ajCloud | \ajPICT{曇} | \ajPICT曇 | ☁ |
| ☂ | \ajUmbrella | \ajPICT{雨} | \ajPICT雨 | ☂ |
| ☃ | \ajSnowman | \ajPICT{雪} | \ajPICT雪 | ☃ |
| ⚾ | \ajBall | \ajPICT{野球} | \ajPICT野球 | ⚾ |
| ♨ | \ajHotSpring | \ajPICT{温泉} | \ajPICT温泉 | ♨ |

## 13.3 和文合字

| | | | |
|---|---|---|---|
| ㍱ | \ajMasu | \ajLig{升} | ㍱ |
| ㍊ | \ajYori | \ajLig{より} | ㍊ |
| ㍚ | \ajKoto | \ajLig{コト} | ㍚ |
| ㍶ | \ajUta | – | ㍶ |
| ㍻ | \ajBlackSesame | – | ㍻ |
| ㍼ | \ajWhiteSesame | – | ㍼ |
| ㍽ | \ajJIS | \ajLig{JIS} | ㍽ |
| ㍾ | \ajJAS | \ajLig{JAS} | ㍾ |

## 13.4　踊り字

以下の踊り字は縦書きのみで利用できます。ただし、くの字点は U+3031、U+3032 のような 1 字ではなく、U+3033 または U+3034 と U+3035 を組み合わせたものを使用しています。

| | |
|---|---|
| \ajKunoji | 〳 |
| \ajKunojiwithBou | 〳、 |
| \ajDKunoji | 〴 |
| \ajDKunojiwithBou | 〴、 |

| | |
|---|---|
| \ajNinoji | 〵 |
| \ajvarNinoji | 〶 |
| \ajYusuriten | こ |

黒ゴマ傍点付きのくの字点 (\aj(D)KunojiwithBou) を利用するには plext パッケージが必須です。これは内部で plext パッケージから提供される \bou を利用して黒ゴマ (\ajBlackSesame) を与えているためです。(エラーの際に plext パッケージが必要な旨のメッセージはありませんが、\bou を定義しているパッケージは plext パッケージのみです)

これを踏まえると、\boutenchar を再定義することで黒ゴマ傍点から白ゴマ傍点に変更することも可能です。

```
\ajKunojiwithBou\ajDKunojiwithBou

\renewcommand{\boutenchar}{\hbox to 1zw{\tate\hfil\tiny\ajWhiteSesame}}

\ajKunojiwithBou\ajDKunojiwithBou
```

〳、　〴、

(\boutenchar の再定義)

〳、　〴、

## 13.5　その他

| | |
|---|---|
| \ajSenteMark | ☗ |
| \ajGoteMark | ☖ |
| \ajCheckmark | ✓ |
| \ajVisibleSpace | ␣ |
| \ajCommandKey | ⌘ |
| \ajReturnKey | ⏎ |

## 14　リーダー：\ajLeader

区切り線等のリーダーを記述するための \ajLeader があります。そのままでは \hfill のように文字で行末まで埋めますが、オプション引数で ⟨dim⟩ を指定することでその幅で出力することも出来ます。

```
ここから\ajLeader{2}ここまで
ここから\ajLeader[3zw]{3}ここまで
```

ここから〰〰〰

## 16　漢文：\ajKunten

漢文で使用される訓点には、ふつうに入力される文字とは異なる特別な文字があります。これらの組はほとんど見分けが付きませんが別の文字になっています。また、「一 (U+3192)」と「レ (U+3191)」を繋げた一レ点のようなものもあります。これらの訓点は \ajKunten{⟨引数⟩} を利用して表現します。

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| レ (U+30EC) | ㆑ (U+3191) |
| 一 (U+4E00) | ㆒ (U+3192) |
| 二 (U+4E8C) | ㆓ (U+3193) |
| 三 (U+4E09) | ㆔ (U+3194) |
| 四 (U+56DB) | ㆕ (U+3195) |
| 上 (U+4E0A) | ㆖ (U+3196) |
| 中 (U+4E2D) | ㆗ (U+3197) |
| 下 (U+4E0B) | ㆘ (U+3198) |

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| 甲 (U+7532) | ㆙ (U+3199) |
| 乙 (U+4E59) | ㆚ (U+319A) |
| 丙 (U+4E19) | ㆛ (U+319B) |
| 丁 (U+4E01) | ㆜ (U+319C) |
| 天 (U+5929) | ㆝ (U+319D) |
| 地 (U+5730) | ㆞ (U+319E) |
| 人 (U+4EBA) | ㆟ (U+319F) |

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| 一レ | ㆒㆑ |
| 上レ | ㆖㆑ |
| 甲レ | ㆙㆑ |
| 天レ | ㆝㆑ |

以上 19 の訓点の記法には、\aj訓点レ や \aj訓点上レ のように \aj訓点⟨引数⟩ とするコマンドも提供されています。

これらに加えて、「｜ (U+FF5C)」を利用して \ajKunten{｜} とすることで竪点（たてten）（連字符号）「丨 (U+3190)」も表現できます。また、竪点と返り点を組み合わせた訓点も表現できます。

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| 二｜ | 二㆑ |
| 三｜ | 三㆑ |
| 四｜ | 四㆑ |
| 中｜ | 中㆑ |
| 下｜ | 下㆑ |

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| 乙｜ | 乙㆑ |
| 丙｜ | 丙㆑ |
| 丁｜ | 丁㆑ |
| 地｜ | 地㆑ |
| 人｜ | 人㆑ |

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| ｜二 | ㆑二 |
| ｜三 | ㆑三 |
| ｜四 | ㆑四 |
| ｜中 | ㆑中 |
| ｜下 | ㆑下 |

| 引数 | 訓点 |
|---|---|
| ｜乙 | ㆑乙 |
| ｜丙 | ㆑丙 |
| ｜丁 | ㆑丁 |
| ｜地 | ㆑地 |
| ｜人 | ㆑人 |

最後に、gckanbun パッケージによる例を紹介します。このパッケージでは \gckanbunkaeriten によって訓点を表すので、次のように別に定義すると簡便になります。

```
\newcommand{\Kunten}[1]{\gckanbunkaeriten{\ajKunten{#1}}}

有\Kunten{下}鬻\Kunten{二}盾与\Kunten{一レ}矛者\Kunten{上}
```

有㆘鬻㆓盾与㆒㆑矛者㆖

## 16.1 sfkanbun.sty、kunten2e.sty との連携

漢文に関する pLaTeX 向けパッケージとして sfkanbun.sty と kunten2e.sty があります。これらのパッケージでは、レ点や踊り字がフォントに収録されていないことを受けて、（今からするとかなり強引な）代替方法が提供されています。

otf パッケージでは、以下の 2 つのコマンドによって漢文における返り点等のコマンド（\kundokusize、\kaeriten{⟨返り点⟩}、\kokana{⟨仮名⟩}{⟨返り点⟩}、\reten、\retenform、\retenkana{⟨レ点付き仮名・仮名⟩}）のスタイルを Adobe-Japan1 にあるグリフ変更するためのコマンドを提供します。

- \DeclareOriginalKundokuStyle
- \DeclareAJKundokuStyle

これらのコマンドは以上で示しているパッケージを前提としたものになっているため、2025 年現在では有用なコマンドとは言い難い状況となっています。

ここでは最後に 2 つのパッケージに関する情報を以下に示します。（2 つともライセンス周りが明示されていないため、本リポジトリでの再配布は避けています）

- sfkanbun.sty（藤田眞作（ふじた しんさく）氏）

  パッケージは以下のページから取得できます。（ただし、sfkanbun.sty は内部で jdkintou.sty が必要になります）

  TeX/LaTeX Applications by Shinsaku Fujita - Fujita Shinsaku TeX/LaTeX Page

  ↪ http://xymtex.com/fujitas2/texlatex/index.html

  ただし、これに関するマニュアルはありません。ソース内にある程度の解説があるため、これを読めば凡そ使えるようになります。

- kunten2e.sty（金水 敏（きんすいさとし）氏）

  パッケージは以下の大阪大学のページから配布されていましたが、2025 年 10 月現在、アクセスすることは出来ずパッケージを取得できません。（2022 年度末に大阪大学を退職されているので、それに伴ってページが削除された？）

  ↪ http://www.let.osaka-u.ac.jp/~kinsui/tex/top.htm

  kunten2e.sty を取得する代替として、Wayback Machine を利用する方法があります。ここから kunten2e.sty ファイルとパッケージの解説 PDF「kunten2e.sty について」(kunkai.pdf) を取得できます。

  ↪ https://web.archive.org/web/20220210173434/http://www.let.osaka-u.ac.jp/~kinsui/tex/top.htm

  kunkai.pdf はマニュアルに相当しますが、公開されているバージョン 2.0 の完全なマニュアルとはなっていません。

ただし、これらのパッケージはそれなりに古く、仮に今すべてのパッケージを取得できたとしても今の LaTeX で動作する保証がないことに注意してください。

特に、sfkanbun.sty に関しては TeX Forum #2661 を参照してください。2018 年 12 月以降の LaTeX で生じる問題を修正する方法と修正済みのファイルを取得できます。